北京理工大學
BEIJING INSTITUTEOF TECHNOLOGY

数理方程

第4章 拉普拉斯方程的格林函数法

4.1 拉普拉斯方程边值问题的提法
4.2 泊松方程的边值问题
4.3 泊松方程的基本解
4.4 用电像法求某些特殊区域的狄利克雷格林函数

主讲：乔婧思
Email：qiaojs@bit.edu.cn
2026年秋

偏微分方程的解法

- 分离变量法

  有界域的定解问题（三类方程均适用）

- 特征线法（行波法）

  无界域波动方程的定解问题

- 积分变换法（傅氏变换法）

  无界域的定解问题（三类方程均适用）

- 格林函数法

  主要用于求解拉普拉斯方程

数理方程中的定解问题反映了物理现象中一种特定的场和产生这种场的源之间的关系。

若已知点电荷 q (点源)产生的场 u_q —积分得到→ 任意带电体 Q (任意源)产生的场 $u_Q = \iiint_V \mathrm{d}u_q$

(边界无限远，无初始条件)

求出点源在给定初始和边界条件下产生的场 —积分得到→ 任意源在相同初始和边界条件下产生的场

格林函数：代表一个点源在一定的边界条件和(或)初值条件下所产生的场或影响.

例如：静电场稳恒问题的三维泊松方程

体密度为ρ的电荷在(x,y,z)位置处产生的电势u 满足：

$$\nabla^2 u(x,y,z) = -\frac{\rho}{\varepsilon_0},\ (\varepsilon_0\text{为介电常数})$$

对位于点M_0处带电量为ε_0的点电荷：

$$-\frac{\rho(M_0)}{\varepsilon_0} = -\lim_{V_{M_0}\to 0}\frac{\varepsilon_0}{V_{M_0}}\frac{1}{\varepsilon_0} = -\lim_{V_{M_0}\to 0}\frac{1}{V_{M_0}} = -\delta(M-M_0)$$

三维δ函数：$\delta(M-M_0)=\delta(x-x_0)\delta(y-y_0)\delta(z-z_0)$

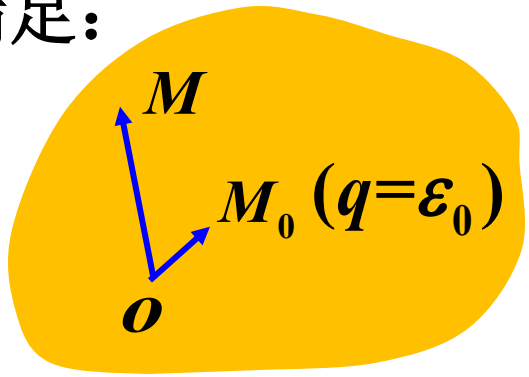
$$\delta(M-M_0)=\begin{cases}0, & M\neq M_0\\ \infty, & M=M_0\end{cases},$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\delta(M-M_0)\mathrm{d}M = 1$$

- 令$G(M,M_0)$表示位于点M_0处的带电量为ε_0的点电荷在点M处所产生的电势，则$G(M,M_0)$满足：

$$\nabla^2 G(M,M_0) = -\delta(M-M_0)$$

称$G(M,M_0)$为格林函数（点源函数）



- 在不考虑边界条件的情况下，任意体分布源 $f(M_0)$在M处所产生的电势为 $u(M)=\iiint_\Omega G(M,M_0)f(M_0)\mathrm{d}\Omega_0$

- Green函数满足对易性，即源点和场点对称

$G(M,M_0)$ ⟶ 位于M_0点的点源在M处产生的场

$G(M_0,M)$ ⟶ 位于M点的点源在M_0处产生的场

4.1 拉普拉斯方程边值问题的提法



设 $u=u(x,y,z)$ 满足拉普拉斯方程

$$\nabla^2 u=\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}+\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}=0$$

描述稳恒状态下的物理过程。

与 t 无关，不存在初始条件

内问题：在边界上给定某些边界条件，在区域内部求拉普拉斯方程的解。

外问题：在边界上给定某些边界条件，在区域外部（无穷区域）求拉普拉斯方程的解。

内问题的两种常见的边值问题：

1) 第一边值问题　　设区域Ω的边界为Γ

$$\nabla^2 u = 0 \quad (\Omega)$$
$$u\big|_{\Gamma} = f$$

狄利克雷(Direchlet)问题

2) 第二边值问题

$$\nabla^2 u = 0 \quad (\Omega)$$
$$\left.\frac{\partial u}{\partial n}\right|_{\Gamma} = f$$

纽曼(Neumann)问题

拉普拉斯方程的解称为调和函数。



4.2 泊松方程的边值问题

一、格林公式

二、格林函数法

高数知识回顾：

格林公式：$\oint_L \vec{A}\cdot \mathrm{d}\vec{l} = \oint_L P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

平面闭曲线第二类曲线积分 $\Longleftrightarrow$ 区域二重积分

高斯公式：$\oiint_S \vec{A}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_V \nabla\cdot\vec{A}\mathrm{d}V = \iiint_V \left[\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}\right]\mathrm{d}V$

空间闭曲面第二类曲面积分 $\Longleftrightarrow$ 区域三重积分

一、格林公式

设函数$u(x,y,z)$和$v(x,y,z)$在区域Ω直到边界S上具有连续的一阶导数，在Ω中具有连续的二阶导数，

则由高斯公式 $\oiint_S \vec{A}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_V \nabla\cdot\vec{A}\mathrm{d}V$

和散度运算法则 $\nabla\cdot(\varphi\vec{F}) = \nabla\varphi\cdot\vec{F} + \varphi\nabla\cdot\vec{F}$ 有

$$\oiint_S u\nabla v\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_\Omega \nabla\cdot(u\nabla v)\mathrm{d}\Omega = \iiint_\Omega [u\nabla\cdot(\nabla v) + \nabla u\cdot\nabla v]\mathrm{d}\Omega$$

$$\therefore \quad \oiint_S u\nabla v\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_\Omega u\nabla^2 v\mathrm{d}\Omega + \iiint_\Omega \nabla u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}\Omega$$

格林第一公式

由 $\oiint_S u\nabla v\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\iiint_\Omega u\nabla^2 v\mathrm{d}\Omega+\iiint_\Omega \nabla u\cdot\nabla v\,\mathrm{d}\Omega$

交换u,v得 $\oiint_S v\nabla u\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\iiint_\Omega v\nabla^2 u\mathrm{d}\Omega+\iiint_\Omega \nabla v\cdot\nabla u\,\mathrm{d}\Omega$

两式相减, 得

$$\oiint_S (u\nabla v-v\nabla u)\cdot \mathrm{d}\vec{S}=\iiint_\Omega (u\nabla^2 v-v\nabla^2 u)\mathrm{d}\Omega$$

$$\because\ u\nabla v\cdot \mathrm{d}\vec{S}=u\left(\frac{\partial v}{\partial x},\frac{\partial v}{\partial y},\frac{\partial v}{\partial z}\right)\cdot\vec{n}\mathrm{d}S$$

$$=u\left(\frac{\partial v}{\partial x}\cos\alpha+\frac{\partial v}{\partial y}\cos\beta+\frac{\partial v}{\partial z}\cos\gamma\right)\mathrm{d}S=u\frac{\partial v}{\partial \vec{n}}\mathrm{d}S$$

格林第二公式

$$\therefore\quad \oiint_S (u\frac{\partial v}{\partial \vec{n}}-v\frac{\partial u}{\partial \vec{n}})\mathrm{d}S=\iiint_\Omega (u\nabla^2 v-v\nabla^2 u)\mathrm{d}\Omega$$

($\vec{n}$为S的外法向)

二、格林函数法

三维泊松方程的边值问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u(M) = -h(M), \quad M \in \Omega \\ \left(\alpha \dfrac{\partial u}{\partial \vec{n}} + \beta u \right)\Big|_S = g(M), \end{cases}$$

其中$h(M)$是体分布源函数，S是Ω的边界.

引入函数 $G(M, M_0)$使之满足

$$\nabla^2 G(M, M_0) = -\delta(M - M_0), \quad (M \in \Omega)$$

$M_0(x_0, y_0, z_0)$ 为区域 Ω 中的任意点，

则$G(M, M_0)$为在点M_0的点源所产生的场.

下面推导泊松方程边值问题的解的积分公式

$$\nabla^2 u(M) = -h(M)$$

$$\rightarrow G(M, M_0)\nabla^2 u(M) = -h(M)G(M, M_0)$$

$$\nabla^2 G(M, M_0) = -\delta(M - M_0)$$

$$\rightarrow u(M)\nabla^2 G(M, M_0) = -\delta(M - M_0)u(M)$$

相减：$G(M, M_0)\nabla^2 u(M) - u(M)\nabla^2 G(M, M_0)$

$$= u(M)\delta(M - M_0) - G(M, M_0)h(M)$$

左边对M积分：$\iiint_\Omega \left[G(M, M_0)\nabla^2 u(M) - u(M)\nabla^2 G(M, M_0)\right] \mathrm{d}\Omega$

$$= \oiint_S \left[G(M, M_0)\frac{\partial u}{\partial \vec{n}} - u(M)\frac{\partial G}{\partial \vec{n}}\right] \mathrm{d}S$$

根据格林第二公式：$\oiint_S (u\frac{\partial v}{\partial \vec{n}} - v\frac{\partial u}{\partial \vec{n}})\mathrm{d}S = \iiint_\Omega (u\nabla^2 v - v\nabla^2 u)\mathrm{d}\Omega$

右边对M积分：$\iiint_{\Omega}\left[u(M)\delta(M-M_0)-G(M,M_0)h(M)\right]\mathrm{d}\Omega$

$$=\oiint_{S}\left[G(M,M_0)\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}-u(M)\frac{\partial G}{\partial \vec{n}}\right]\mathrm{d}S$$

由δ函数的挑选性质有：$\iiint_{\Omega}u(M)\delta(M-M_0)]\mathrm{d}\Omega=u(M_0)$

$$\therefore\quad u(M_0)=\iiint_{\Omega}G(M,M_0)h(M)\mathrm{d}\Omega$$
$$+\oiint_{S}G(M,M_0)\frac{\partial u}{\partial \vec{n}}\mathrm{d}S-\oiint_{S}u(M)\frac{\partial G}{\partial \vec{n}}\mathrm{d}S$$

将上式中M与M_0对换，并考虑Green函数的对易性

$$G(M,M_0)=G(M_0,M)$$

得到泊松方程的解(格林函数的积分形式).

泊松方程解的基本积分公式：

$$u(M)=\iiint_{\Omega} G(M,M_0)h(M_0)\mathrm{d}\Omega_0 + \oiint_{S} G(M,M_0)\frac{\partial u}{\partial \vec{n}_0}\mathrm{d}S_0 - \oiint_{S} u(M_0)\frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0}\mathrm{d}S_0$$

其中$\dfrac{\partial}{\partial \vec{n}_0}$表示对$M_0$求导，$\mathrm{d}S_0$和$\mathrm{d}\Omega_0$表示对$M_0$取面积元和体积元

物理意义:

第一个积分: 代表在区域 Ω 中体分布源 $h(M_0)$在M点产生的场的总和;

第二、三个积分: 代表在边界上的源在M点产生的场.

第一类边值问题(狄利克雷问题)

$$\begin{cases}\nabla^2 u(M) = -h(M), \quad M \in \Omega \\ \text{第一类边界条件：} \ u\big|_S = f(M)\end{cases}$$

$$u(M) = \iiint_{\Omega} G(M,M_0)h(M_0)\mathrm{d}\Omega_0 + \oiint_S G(M,M_0)\frac{\partial u}{\partial \vec{n}_0}\mathrm{d}S_0 - \oiint_S u(M_0)\frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0}\mathrm{d}S_0$$

为消掉公式中的 $\frac{\partial u}{\partial \vec{n}_0}$ 项需要求 $G(M,M_0)\big|_S = 0$，则解为：

$$u(M) = \iiint_{\Omega} G(M,M_0)h(M_0)\mathrm{d}\Omega_0 - \oiint_S u(M_0)\frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0}\mathrm{d}S_0$$

Direchlet 积分公式

其中 $G(M,M_0)$ 是下面定解问题的解：

$$\begin{cases}\nabla^2 G(M,M_0) = -\delta(M-M_0), \quad M \in \Omega \\ G(M,M_0)\big|_S = 0\end{cases}$$

$G(M,M_0)$: Direchlet-Green函数

第三类边值问题

$$\begin{cases} \nabla^2 u(M) = -h(M), \quad M \in \Omega \\ \text{第三类边界条件：} \left(\alpha \dfrac{\partial u}{\partial \vec{n}} + \beta u\right)\Big|_S = g(M) \end{cases}$$

$$u(M) = \iiint_\Omega G(M, M_0) h(M_0) \mathrm{d}\Omega_0 + \oiint_S G(M, M_0) \frac{\partial u}{\partial \vec{n}_0} \mathrm{d}S_0 - \oiint_S u(M_0) \frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0} \mathrm{d}S_0$$

此时要求 $\left(\alpha \dfrac{\partial G}{\partial \vec{n}} + \beta G\right)\Big|_S = 0 \Rightarrow u(M_0)\left(\alpha \dfrac{\partial G}{\partial \vec{n}_0} + \beta G\right) = 0$

$$\left(\alpha \frac{\partial u}{\partial \vec{n}} + \beta u\right)\Big|_S = g(M) \Rightarrow G\left[\alpha \frac{\partial u}{\partial \vec{n}_0} + \beta u(M_0)\right] = g(M_0) G$$

$$\therefore \quad G(M, M_0) \frac{\partial u}{\partial \vec{n}_0} - u(M_0) \frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0} = \frac{1}{\alpha} G(M, M_0) g(M_0)$$

第三类边值问题的解的积分公式：

$$u(M)=\iiint_{\Omega} G(M,M_0)h(M_0)\mathrm{d}\Omega_0+\frac{1}{\alpha}\oiint_{S} G(M,M_0)g(M_0)\,\mathrm{d}S_0$$

其中格林函数$G(M,M_0)$是下面定解问题的解：

$$\begin{cases}\nabla^2 G(M,M_0)=-\delta(M-M_0), & M\in\Omega\\ \left(\alpha\dfrac{\partial}{\partial\vec{n}}G(M,M_0)+\beta G(M,M_0)\right)\Big|_S=0\end{cases}$$

第二类边值问题（纽曼问题）

$$\begin{cases} \nabla^2 u(M) = -h(M), & M \in \Omega \\ \text{第二类边界条件：} & \left.\dfrac{\partial u}{\partial \vec{n}}\right|_S = \dfrac{1}{\alpha} g(M) \end{cases}$$

类似第一、三类问题，相应的格林函数 $G(M, M_0)$ 应满足

$$\begin{cases} \nabla^2 G(M, M_0) = -\delta(M - M_0), \\ \left.\dfrac{\partial G}{\partial \vec{n}}\right|_S = 0 \end{cases}$$

此定解问题无解

表明 $\left.\dfrac{\partial G}{\partial \vec{n}}\right|_S \neq 0$，令之 $= A$

方程两边积分 $\iiint_\Omega -\delta(M - M_0)\mathrm{d}\Omega = -1$

$$\iiint_\Omega \nabla^2 G \mathrm{d}\Omega = \iiint_\Omega \nabla \cdot (\nabla G)\mathrm{d}\Omega = \oiint_S \nabla G \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \oiint_S \frac{\partial G}{\partial \vec{n}} \mathrm{d}S = 0$$

则 $\begin{cases} \nabla^2 G(M, M_0) = -\delta(M - M_0), \\ \left.\dfrac{\partial G}{\partial \vec{n}}\right|_S = A \end{cases}$

由 $\iiint_\Omega -\delta(M - M_0)\mathrm{d}\Omega = -1 = \oiint_S A\mathrm{d}S = A\sigma$

得出 $A = -\dfrac{1}{\sigma}$，其中σ为曲面S的面积 .

则称定解问题 $\begin{cases} \nabla^2 G(M, M_0) = -\delta(M - M_0), \\ \left.\dfrac{\partial G}{\partial \vec{n}}\right|_S = -\dfrac{1}{\sigma} \end{cases}$ (σ为曲面S的面积)

的解为第二类边界条件下，Laplace算符的广义格林函数.

$$u(M)=\iiint_{\Omega}G(M,M_0)h(M_0)\mathrm{d}\Omega_0+\oiint_{S}G(M,M_0)\frac{\partial u}{\partial \vec{n}_0}\mathrm{d}S_0-\oiint_{S}u(M_0)\frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0}\mathrm{d}S_0$$

将相应的边界条件代入得

$$u(M)=\iiint_{\Omega}G(M,M_0)h(M_0)\mathrm{d}\Omega_0+\oiint_{S}G(M,M_0)\frac{1}{\alpha}g(M)\mathrm{d}S_0$$

$$-\oiint_{S}u(M_0)\left(-\frac{1}{\sigma}\right)\mathrm{d}S_0\rightarrow$$ 与M无关，为常数

第二类边值问题的解的积分公式：

$$u(M)=C+\iiint_{\Omega}G(M,M_0)h(M_0)\mathrm{d}\Omega_0+\oiint_{S}G(M,M_0)\frac{1}{\alpha}g(M)\mathrm{d}S_0$$

其中C为待定常数，广义格林函数$G(M,M_0)$是下面定解问题的解：

$$\begin{cases}\nabla^2 G(M,M_0)=-\delta(M-M_0),\\ \left.\dfrac{\partial G}{\partial \vec{n}}\right|_S=-\dfrac{1}{\sigma}\end{cases}$$ （σ为曲面S的面积）

引入格林函数的目的：

非齐次泊松方程任意边值定解问题

$\Longleftrightarrow$ 格林函数的特定的边值问题

一般后者的解容易求得，再利用泊松方程的基本积分公式可求得定解问题的解.

二维泊松方程的狄利克雷问题

$$\begin{cases}\nabla^2 u = -h(M), & M \in D \\ u\big|_c = f(M)\end{cases}$$

其积分形式的解为

$$u(M) = \iint_D G(M, M_0) h(M_0) \mathrm{d}\sigma_0 - \int_C f(M_0) \frac{\partial}{\partial \vec{n}_0} G(M, M_0) \mathrm{d}l_0$$

其中 $G(M, M_0)$为二维泊松方程的狄利克雷-格林函数，是下面定解问题的解：

$$\begin{cases}\nabla^2 G(M, M_0) = -\delta(M - M_0), & M \in D \\ G(M, M_0)\big|_c = 0\end{cases}$$

4.3 泊松方程的基本解



回顾泊松方程的狄利克雷(Direchlet)问题

$$\begin{cases}\nabla^2 u(M) = -h(M), \quad M \in \Omega \\ \text{第一类边界条件：} \ u\big|_S = f(M)\end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$\begin{cases}\nabla^2 G(M, M_0) = -\delta(M - M_0), M \in \Omega \\ G(M, M_0)\big|_S = 0\end{cases}$$

$$\Downarrow$$

$$u(M) = \iiint_{\Omega} G(M, M_0) h(M_0) \mathrm{d}\Omega_0 - \oiint_{S} f(M_0) \frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0} \mathrm{d}S_0$$

说明 格林函数仅依赖于选取的区域，而与原定解问题中的非齐次项、边界条件无关.如果求得某个区域的格林函数，就可以解决该区域的一切狄利克雷问题.

狄利克雷-格林定解问题

$$\begin{cases}\nabla^2 G(M,M_0)=-\delta(M-M_0), & M\in\Omega\\ G(M,M_0)\big|_S=0\end{cases}$$

令 $G(M,M_0)=F(M,M_0)+g(M,M_0)$

则 $$\begin{cases}\nabla^2 F(M,M_0)+\nabla^2 g(M,M_0)=-\delta(M-M_0), & M\in\Omega\\ F(M,M_0)\big|_S+g(M,M_0)\big|_S=0\end{cases}$$

狄利克雷-格林问题可由以下两问题叠加得到

$$\begin{cases}\nabla^2 F=-\delta(M-M_0)\ (M\in\Omega)\\ \text{无边界条件}\end{cases}$$

其解为泊松方程的基本解

$+$

$$\begin{cases}\nabla^2 g=0\ (M\in\Omega)\\ g\big|_S=-F\big|_S\end{cases}$$

用电像法求解

基本解

定义 设L为线性微分算子，称方程

$$Lu = \delta(M, M_0)$$

的解为方程

$$Lu = 0 \text{ 或 } Lu = f(M)$$

的基本解，其中M为区域Ω内任意一点，M_0为Ω中的任意一个固定点.

或者 无界区域的格林函数G，又称为相应方程的基本解.

1.三维泊松方程的基本解

三维泊松方程：$\nabla^2 u(M) = -h(M), \quad M \in \Omega$

其基本解(即无界区域的格林函数)满足的方程为：

$$\nabla^2 G(M, M_0) = -\delta(M - M_0)$$

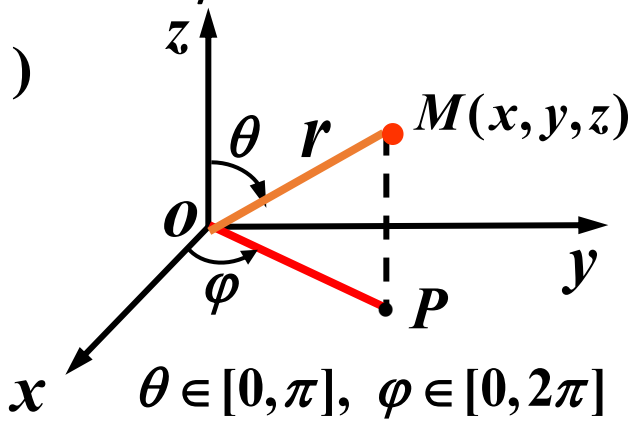
以固定点M_0为原点, 建立球坐标系, 其球坐标方程为：

$$\frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}(r^2\frac{\partial G}{\partial r}) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}(\sin\theta\frac{\partial G}{\partial \theta}) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 G}{\partial \varphi^2} = -\delta(r)$$

$$(r = |M - M_0|)$$

无界区域为球对称问题， G与θ, φ

无关, 则 $\dfrac{1}{r^2}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\dfrac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}r}\right) = -\delta(r)$



(i) 当$r \neq 0$时, $\delta(r)=0$, 则

$$\frac{1}{r^2}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}r}\right)=-\delta(r)\Rightarrow\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r^2\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}r}\right)=0$$

$$\Rightarrow r^2\frac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}r}=C_1\Rightarrow G=-C_1\frac{1}{r}+C_2$$

不失一般性，取$C_2=0$, 则$G(M,M_0)=-C_1\dfrac{1}{r}$

(ii) 当$r=0$时, r是奇点, 在以原点为球心，以ε为半径的小球体τ_ε内作体积分

$$\iiint_{\tau_\varepsilon}\nabla^2G\mathrm{d}V=-\iiint_{\tau_\varepsilon}\delta(M-M_0)\mathrm{d}V=-1$$

从而 $\lim\limits_{\varepsilon\to0}\iiint\limits_{\tau_\varepsilon}\nabla^2G\mathrm{d}V=-1$

$$\text{又}\because \iiint_{\tau_\varepsilon} \nabla^2 G \mathrm{d}V = \oiint_{S_\varepsilon} \frac{\partial G}{\partial \vec{n}} \mathrm{d}S$$

$$\therefore -1 = \lim_{\varepsilon\to 0} \oiint_{S_\varepsilon} \frac{\partial G}{\partial \vec{n}} \mathrm{d}S = \lim_{\varepsilon\to 0} \oiint_{S_\varepsilon} \left.\frac{\partial G}{\partial r}\right|_{r=\varepsilon} \mathrm{d}S = \lim_{\varepsilon\to 0} \oiint_{S_\varepsilon} \left.\frac{\partial}{\partial r}\left(-C_1 \frac{1}{r}\right)\right|_{r=\varepsilon} \mathrm{d}S$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0} \int_0^{2\pi} \int_0^{\pi} C_1 \cdot \frac{1}{\varepsilon^2} \cdot \varepsilon^2 \sin\theta \,\mathrm{d}\theta \mathrm{d}\varphi$$

$$= C_1 \lim_{\varepsilon\to 0} \int_0^{2\pi} -\cos\theta \Big|_0^{\pi} \mathrm{d}\varphi = 4\pi C_1$$

$\theta \in [0,\pi],\ \varphi \in [0,2\pi]$

球坐标面元

$\mathrm{d}S = r^2 \sin\theta \mathrm{d}\theta \mathrm{d}\varphi$

$$\therefore\ C_1 = -\frac{1}{4\pi} \Rightarrow G = \frac{1}{4\pi r}$$

三维泊松方程$\nabla^2 u(M) = -h(M),\quad M \in \Omega$的基本解，

即无界区域的$\nabla^2 G(M, M_0) = -\delta(M - M_0)$的解为：

$$G = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}}$$

2.二维泊松方程的基本解

二维无界区域的Green函数满足的方程为

$$\nabla^2 G = -\delta(x-x_0, y-y_0)$$

采用极坐标, 并将坐标原点放在源点 $M_0(x_0, y_0)$

$$\frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial G}{\partial r}\right)+\frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 G}{\partial \theta^2} = -\delta(r)$$

由圆对称性有 $\dfrac{1}{r}\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}r}\left(r\dfrac{\mathrm{d}G}{\mathrm{d}r}\right) = -\delta(r),\ r = |M - M_0|$

(i) 当$r \neq 0$时, $\delta(r)=0$, 则$G = C_1 \ln r$;

(ii) 当$r = 0$时, r是奇点, 在以原点为圆心，以ε为半径的小圆τ_ε内作面积分有：$\iint\limits_{\tau_\varepsilon} \nabla^2 G \mathrm{d}S = -\iint\limits_{\tau_\varepsilon} \delta(M)\mathrm{d}S = -1$

二维情况下的散度定理为

$$\iint_S \nabla\cdot\nabla u \mathrm{d}S = \oint_l \nabla u \mathrm{d}\vec{l} \quad (l\text{为}S\text{的边界})$$

$$-1 = \lim_{\varepsilon\to 0}\iint_{\tau_\varepsilon} \nabla^2 G \mathrm{d}S = \lim_{\varepsilon\to 0}\oint_{l_\varepsilon} \left.\frac{\partial G}{\partial r}\right|_{r=\varepsilon} \mathrm{d}l = \lim_{\varepsilon\to 0}\oint_{l_\varepsilon} \left.\frac{C_1}{r}\right|_{r=\varepsilon} \mathrm{d}l$$

$$= \lim_{\varepsilon\to 0}\int_0^{2\pi} C_1\frac{1}{\varepsilon}\varepsilon \mathrm{d}\theta = 2\pi C_1$$

$$\therefore\ C_1 = -\frac{1}{2\pi} \Rightarrow G = \frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r}$$

$G = C_1 \ln r$

$\theta \in [0, 2\pi]$

极坐标线元 $\mathrm{d}l = r\mathrm{d}\theta$

二维泊松方程$\nabla^2 u(M) = -h(M),\quad M \in D$的基本解，

即无界区域的$\nabla^2 G(M, M_0) = -\delta(M - M_0)$的解为：

$$G = \frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r_{MM_0}}$$

三维空间泊松方程的基本解为：

$$G=\frac{1}{4\pi r_{MM_0}}$$

M_0 为源点

M 为场点

二维平面泊松方程的基本解为：

$$G=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r_{MM_0}}$$

M_0 为源点

M 为场点

4.4 用电像法求某些特殊区域的狄利克雷格林函数



一、狄利克雷-格林函数

二、用电像法求格林函数

一、狄利克雷-格林函数

狄利克雷-格林定解问题

$$\begin{cases}\nabla^2 G(M,M_0)=-\delta(M-M_0), & M\in\Omega\\ G(M,M_0)\big|_S=0\end{cases}$$

令 $G(M,M_0)=F(M,M_0)+g(M,M_0)$

M_0 处点源在 M点产生的场

$$\begin{cases}\nabla^2 F=\delta(M-M_0)\ (M\in\Omega)\\ \text{无边界条件}\end{cases}$$

其解为泊松方程的基本解

$+$

边界在 M点产生的场

$$\begin{cases}\nabla^2 g=0\ (M\in\Omega)\\ g\big|_S=-F\big|_S\end{cases}$$

用电像法求解

狄利克雷-格林函数的物理意义

$$G(M,M_0)=\frac{1}{4\pi r}+g(M,M_0)$$

$\|$

M_0处正电荷ε_0在M点产生的电势

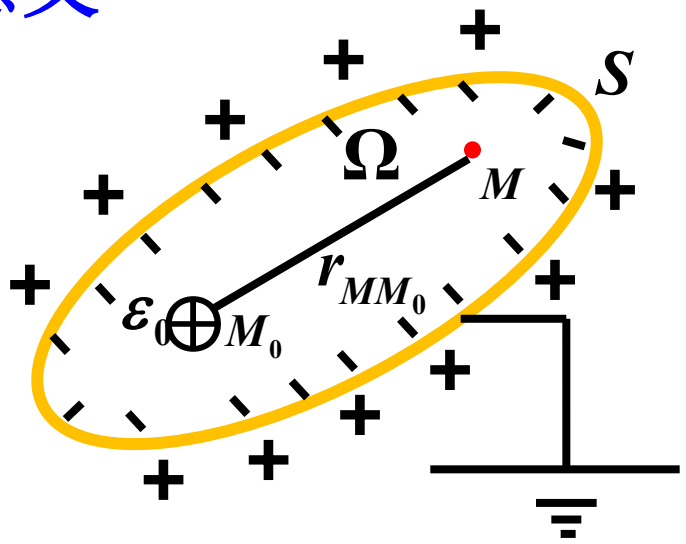
$+$

M_1处电像电荷在M点产生的电势

替代

边界面S内侧感应负电荷在M点产生的电势

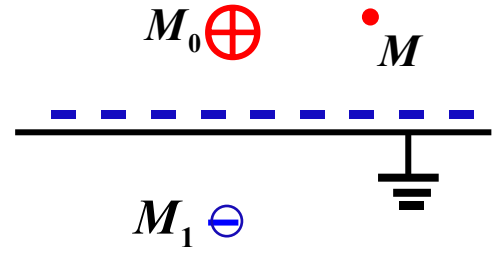
$$\begin{cases}\nabla^2 g(M,M_0)=0 \quad (M\in\Omega)\\ g(M,M_0)\big|_S=-\dfrac{1}{4\pi r}\Big|_S\end{cases}$$



M_1称为源点M_0的像点

电像法的基本思想：将边界上的感生电荷的作用用区域外部一个等价的点电荷代替，则把有界空间内一个点电荷的问题等价地转化为无界空间中的两个点电荷的问题。

像点M_1位置？电荷量？



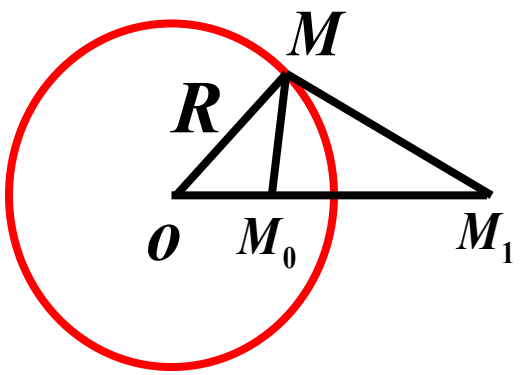
区域外像点点源M_1选择原则：M_1在边界S上产生的场与M_0在边界S上产生的场 $g(M,M_0)\big|_S, M\in S$ 相抵消.

$$\begin{cases}\nabla^2 g=0 \ (M\in\Omega)\\ g\big|_S=-F\big|_S\end{cases}$$

关于像点 M_1 位置

通常取M_1为M_0关于边界S的某种“对称点”

- 如果 S为平面或直线，则为几何对称点；
- 如果S为球面或圆弧线，则为反演点；
- 根据边界的情况， 有时需要找若干个对称点.



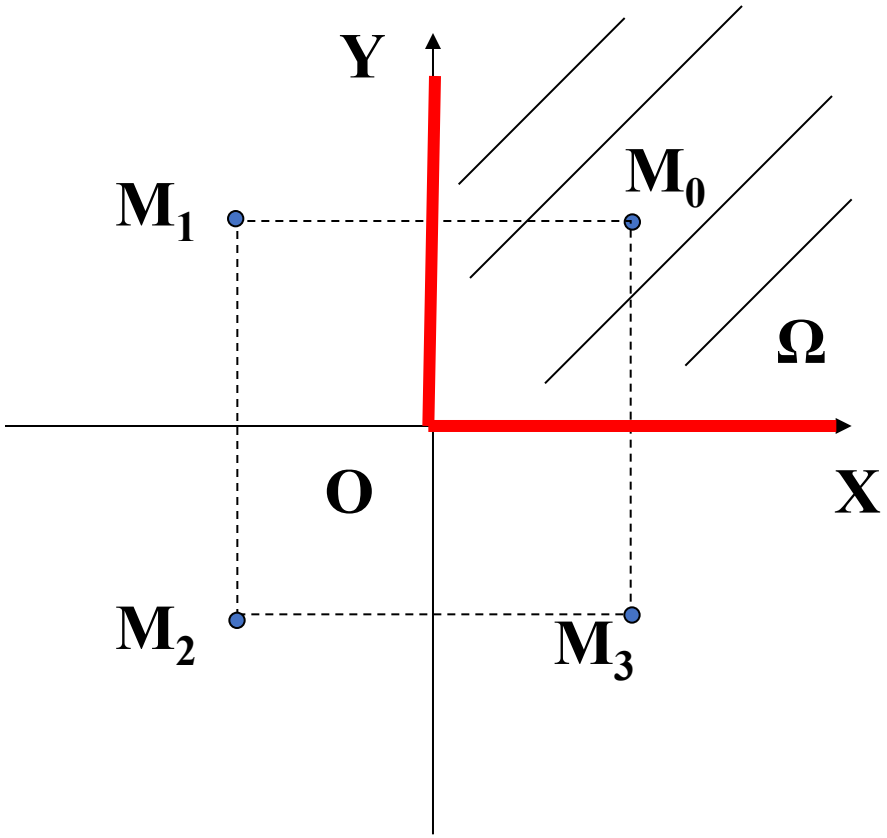
反演点：

延长OM_0到M_1，使 $\dfrac{r_{OM_0}}{R}=\dfrac{R}{r_{OM_1}}$，

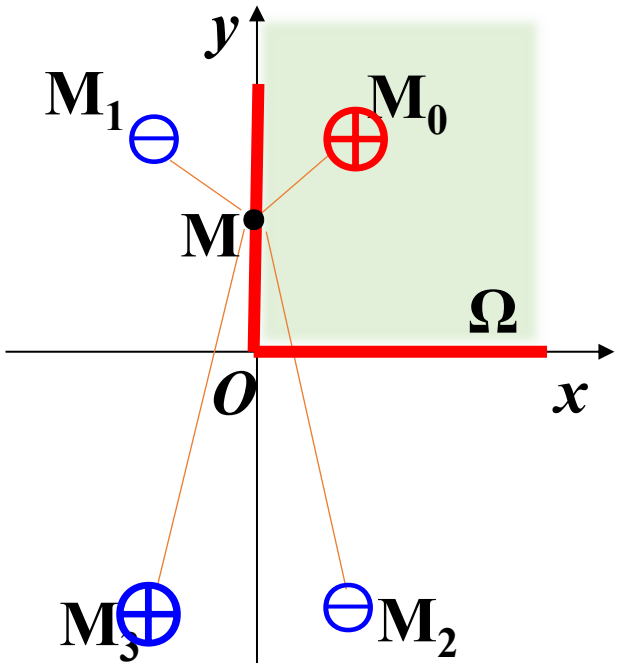
则 ΔOM_0M ： ΔOMM_1

$$\Rightarrow \frac{r_{M_1M}}{r_{M_0M}}=\frac{R}{r_{OM_0}}.$$

如：M_0的3个对称点



例：如下图1/4平面：M_0有3个像点



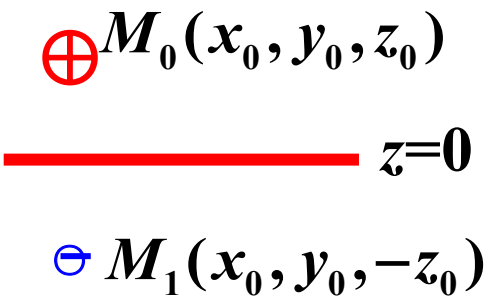
$$G(M,M_0)=\frac{1}{2\pi}\left(\ln\frac{1}{r_{M_0M}}-\ln\frac{1}{r_{M_1M}}-\ln\frac{1}{r_{M_2M}}+\ln\frac{1}{r_{M_3M}}\right)$$

验证方法：$G(M,M_0)\big|_{M\in S}=0$

$$G(M,M_0)\big|_{M\in S}=\frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{r_{M_1M}}{r_{M_0M}}\right)\left(\frac{r_{M_2M}}{r_{M_3M}}\right)=0$$

关于像点 M_1 电荷量 C

例：半三维空间中，边界为 $z=0$.



其中M_1与M_0关于$z=0$对称

M_1处电像电荷C在边界S上产生的电势为 $\dfrac{C}{4\pi r_{M_1M}}$，

与M_0处点电荷在边界S上产生的电势相抵消，即

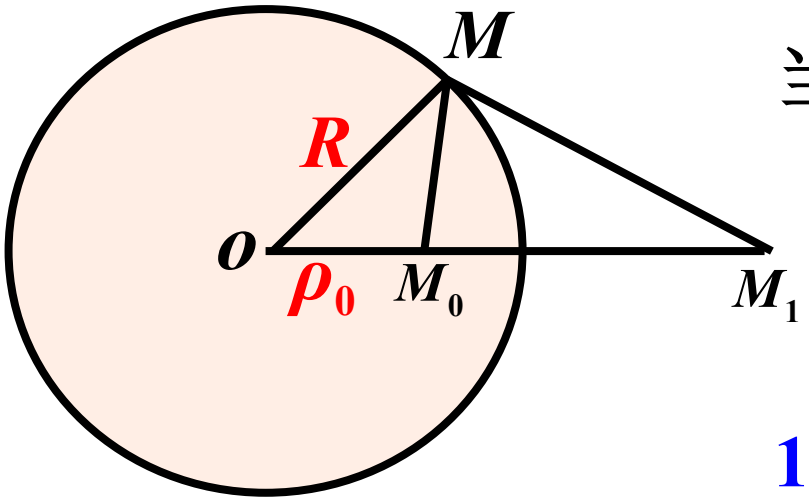
$$\frac{1}{4\pi r_{M_0M}}\Big|_S+\frac{C}{4\pi r_{M_1M}}\Big|_S=0\ (M\in S)$$

$$\therefore\ C=-\frac{r_{M_1M}}{r_{M_0M}}\Big|_S=-1$$，即像点放置等量的负电荷

例：球域问题，
边界为球面

设M_0的ρ_0像点为反演点M_1

$$\frac{r_{OM_0}}{R}=\frac{R}{r_{OM_1}},\ \text{记}\ r_{OM_0}=\rho_0$$



当M点在边界球面$\rho=R$上时，

$$\frac{r_{MM_1}}{r_{MM_0}}=\frac{R}{\rho_0}$$

$$\frac{1}{4\pi r_{M_0M}}\Big|_S+\frac{C}{4\pi r_{M_1M}}\Big|_S=0\ (M\in S)$$

$$\therefore C=-\frac{r_{MM_1}}{r_{MM_0}}=-\frac{R}{\rho_0}$$

关于像点 M_1 电荷量 C

①若边界S为平面或直线

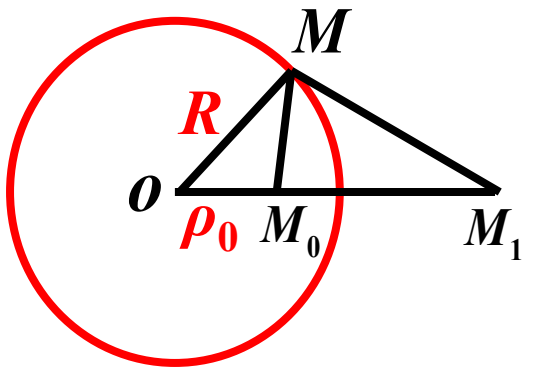
$$|C|=\left|\frac{r_{MM_1}}{r_{MM_0}}\right|_{M\in S}=1$$

※ 系数的正负依据在边界上的场相消的特性确定.

②若边界S为球面或圆弧线

$$|C|=\left|\frac{r_{MM_1}}{r_{MM_0}}\right|_{M\in S}=\frac{R}{\rho_0},$$

R为半径, $\rho_0=r_{OM_0}$

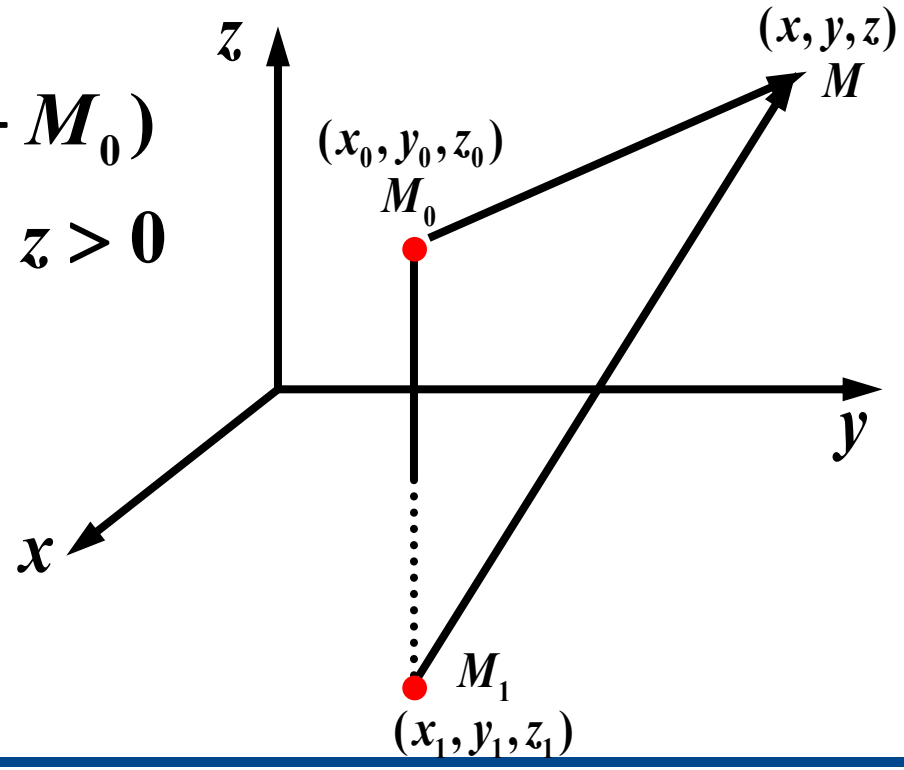


二、用电像法求格林函数

例2 求上半空间的Dirichlet-Green函数.

解：问题写成定解问题为

$$\begin{cases} \nabla^2 G(M,M_0) = -\delta(M-M_0) \\ \qquad\qquad\qquad\qquad z>0 \\ G(M,M_0)\big|_{z=0} = 0 \end{cases}$$



$$M_1(x_1, y_1, z_1) = M_1(x_0, y_0, -z_0)$$

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} + g(M, M_0),$$

由电像法 $g(M, M_0) = -\dfrac{1}{4\pi r_{MM_1}}$

$$\therefore G = \frac{1}{4\pi}\frac{1}{[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z-z_0)^2]^{1/2}} - \frac{1}{4\pi}\frac{1}{[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+(z+z_0)^2]^{1/2}}$$

电象法求格林函数步骤

$$\begin{cases}\nabla^2 G(M,M_0)=\delta(M-M_0), & M\in\Omega\\ G(M,M_0)\big|_S=0\end{cases}$$

(1) 确定要求解问题的区域Ω和边界S;

(2) 对应于Ω内的一点M_0寻找Ω外的像点M_1;

(3) 在M_1点放置点源, (利用基本解求) 使得它在边界S上产生的场与 M_0处点源在边界S上产生的场相抵消,则格林函数为

$$G(M,M_0)=\frac{1}{4\pi r_{M_0M}}+\frac{C}{4\pi r_{MM_1}},\ M\in\Omega$$ 三维空间域

$$G(M,M_0)=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r_{M_0M}}+\frac{1}{2\pi}\ln\frac{C}{r_{MM_1}},\ M\in\Omega$$ 二维平面域

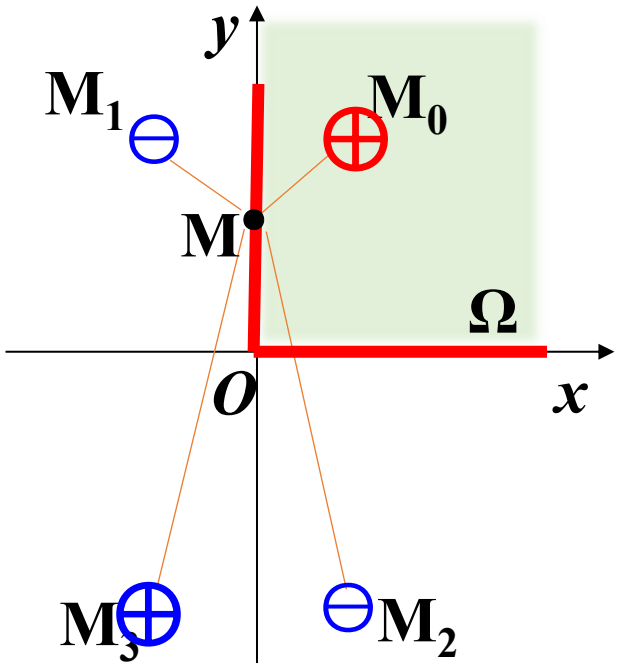
注意：如果对称点有若干个，依据在边界上电位相消的特性确定.

此时格林函数为M_0及其所有对称点在区域内产生的电位之和

$$G(M,M_0)=\frac{1}{4\pi r_{M_0M}}+\frac{C}{4\pi r_{MM_1}}+\cdots$$ 三维空间域

$$G(M,M_0)=\frac{1}{2\pi}\ln\frac{1}{r_{M_0M}}+\frac{1}{2\pi}\ln\frac{C}{r_{MM_1}}+\cdots$$ 二维平面域

例：如下图1/4平面：M_0有3个像点



$$G(M,M_0)=\frac{1}{2\pi}\left(\ln\frac{1}{r_{M_0M}}-\ln\frac{1}{r_{M_1M}}-\ln\frac{1}{r_{M_2M}}+\ln\frac{1}{r_{M_3M}}\right)$$

验证方法：$G(M,M_0)\big|_{M\in S}=0$

$$G(M,M_0)\big|_{M\in S}=\frac{1}{2\pi}\ln\left(\frac{r_{M_1M}}{r_{M_0M}}\right)\left(\frac{r_{M_2M}}{r_{M_3M}}\right)=0$$

三、用电像法求拉普拉斯方程狄氏问题

例 求解球内Dirichlet问题 $\begin{cases}\nabla^2 u = 0, & \rho < a \\ u\big|_{\rho=a} = f(M). \end{cases}$

解: 其积分解为 $u(M) = -\iint\limits_S f(M_0)\dfrac{\partial}{\partial \vec{n}_0} G(M, M_0)\mathrm{d}S_0$

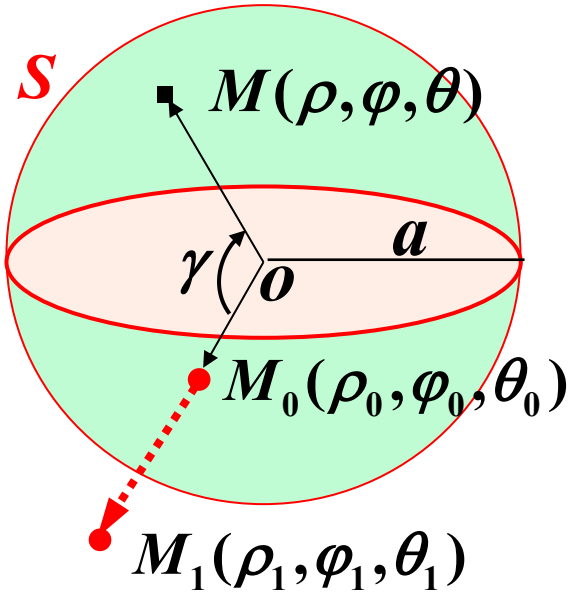
其中S为球面 $\rho = a$，G为Dirichlet-Green函数，

G满足定解问题 $\begin{cases}\nabla^2 G = -\delta(M - M_0), & \rho < a \\ G\big|_{\rho=a} = 0. \end{cases}$

由电像法可得 Dirichlet-Green函数

$$G(M, M_0) = \frac{1}{4\pi r_{MM_0}} - \frac{a/\rho_0}{4\pi r_{MM_1}} \quad \left(\rho_0 = r_{OM_0}\right)$$

引入球坐标



设 $M_0 = M_0(\rho_0,\varphi_0,\theta_0)$,

$M = M(\rho,\varphi,\theta)$,

$$r_{MM_0} = \sqrt{\rho^2 + \rho_0^2 - 2\rho\rho_0\cos\gamma}$$

$$r_{MM_1} = \sqrt{\rho^2 + \rho_1^2 - 2\rho_1\rho\cos\gamma} = \sqrt{\rho^2 + \left(\frac{a^2}{\rho_0}\right)^2 - 2\frac{a^2}{\rho_0}\rho\cos\gamma}$$

其中 γ 为矢量 $\overline{OM_0}$ 和 $\overline{OM}$ 之间的夹角，

$$\cos\gamma = \cos\theta_0\cos\theta + \sin\theta_0\sin\theta\cos(\varphi-\varphi_0)$$

$$\therefore\ G(M,M_0)=\frac{1}{4\pi r_{MM_0}}-\frac{a/\rho_0}{4\pi r_{MM_1}}$$

$$=\frac{1}{4\pi\sqrt{\rho^2+\rho_0^2-2\rho\rho_0\cos\gamma}}-\frac{a}{4\pi\rho_0\sqrt{\rho^2+\left(\frac{a^2}{\rho_0}\right)^2-2\frac{a^2}{\rho_0}\rho\cos\gamma}}$$

$$\therefore\ \left.\frac{\partial G}{\partial\vec{n}_0}\right|_S=\left.\frac{\partial G}{\partial\rho_0}\right|_{\rho_0=a}=\frac{1}{4\pi a}\frac{\rho^2-a^2}{(a^2+\rho^2-2a\rho\cos\gamma)^{3/2}}$$

由积分解 $u(M)=-\iint\limits_S f(M_0)\dfrac{\partial}{\partial\vec{n}_0}G(M,M_0)\mathrm{d}S_0$

球坐标面元

$\mathrm{d}S=r^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$

得到球内Dirichlet问题的解为

$$u(\rho,\theta,\varphi)=-\iint\limits_S f(M_0)\frac{1}{4\pi a}\frac{\rho^2-a^2}{(a^2+\rho^2-2a\rho\cos\gamma)^{3/2}}\mathrm{d}S_0$$

$$=\frac{a}{4\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi}f(a,\theta_0,\varphi_0)\frac{a^2-\rho^2}{(a^2+\rho^2-2a\rho\cos\gamma)^{3/2}}\sin\theta_0\,\mathrm{d}\theta_0\mathrm{d}\varphi_0$$

其中$\cos\gamma=\cos\theta_0\cos\theta+\sin\theta_0\sin\theta\cos(\varphi-\varphi_0)$

称作球边界Poisson积分公式.

拉普拉斯方程狄氏问题的解

- 若格林函数存在，且在Ω + S上有连续的一阶偏导数，则拉普拉斯方程的狄氏问题

$$\begin{cases}\nabla^2 u = 0 \\ u\big|_S = f(M)\end{cases}$$

的解为

三维空间

$$u(M) = -\iint_S f(M_0)\frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0}\mathrm{d}S_0$$

二维空间

$$u(M) = -\int_C f(M_0)\frac{\partial}{\partial \vec{n}_0}G(M, M_0)\mathrm{d}l_0$$

要求写出形式解，即：

1、画图+写出格林函数G；

2、写出边界S的具体形式；

3、写出 $\frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0}$ 的具体形式；

4、写出积分区间。

必考，不必求积分

拉普拉斯方程在上半球面的狄氏问题

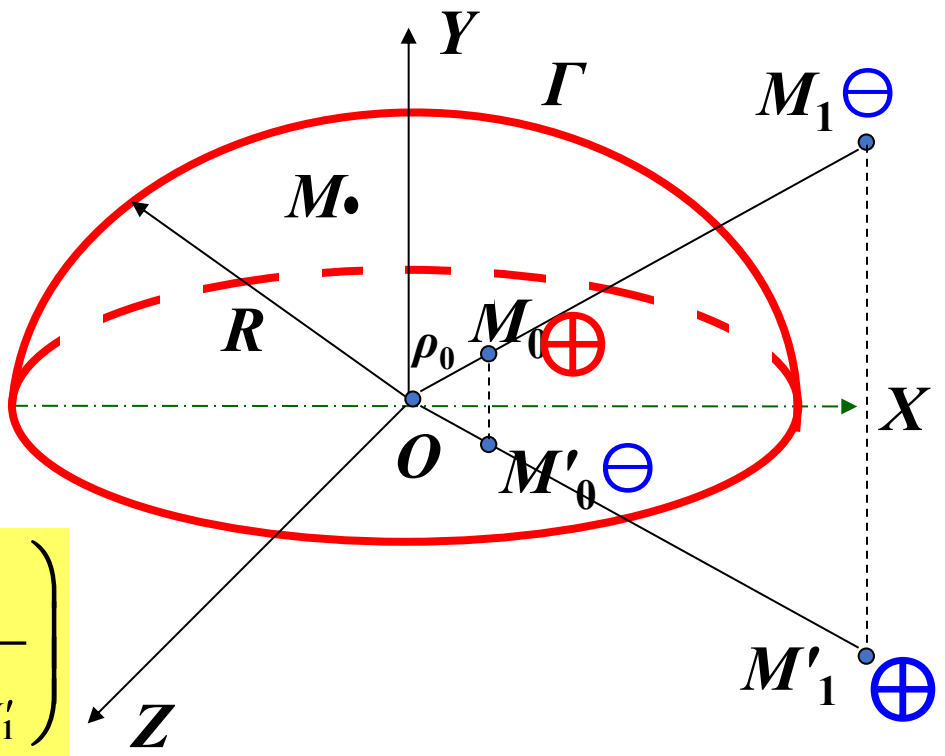
$$\begin{cases} \nabla^2 u = 0, (x^2+y^2+z^2 < R^2, y>0) \\ u\Big|_{S_1:\ x^2+y^2+z^2=R^2} = f(x,y,z),\ \ u\Big|_{S_2:\ y=0} = g(x,z) \end{cases}$$

$M_0(x_0, y_0, z_0)$, 正

$M_1(x_1, y_1, z_1)$, 负

$M_0'(x_0, -y_0, z_0)$, 负

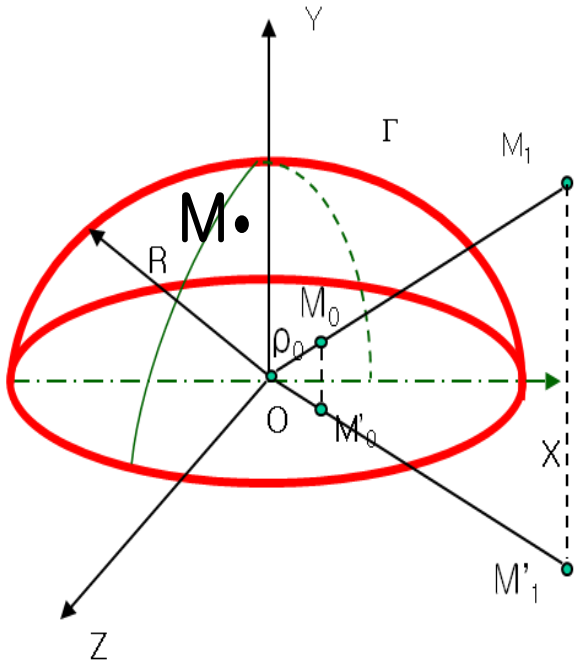
$M_1'(x_1, -y_1, z_1)$, 正



$$G = \frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{r_{MM_0}} - \frac{1}{r_{MM_0'}} - \frac{R}{\rho_0 r_{MM_1}} + \frac{R}{\rho_0 r_{MM_1'}}\right)$$

$$G=\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{r_{MM_0}}-\frac{R}{\rho_0 r_{MM_1}}+\frac{R}{\rho_0 r_{MM_1'}}-\frac{1}{r_{MM_0'}}\right)$$

$$\left.\frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0}\right|_{S_1}=\left.\frac{\partial G}{\partial \rho_0}\right|_{\rho_0=R},\left.\frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0}\right|_{S_2}=-\left.\frac{\partial G}{\partial y_0}\right|_{y_0=0}$$



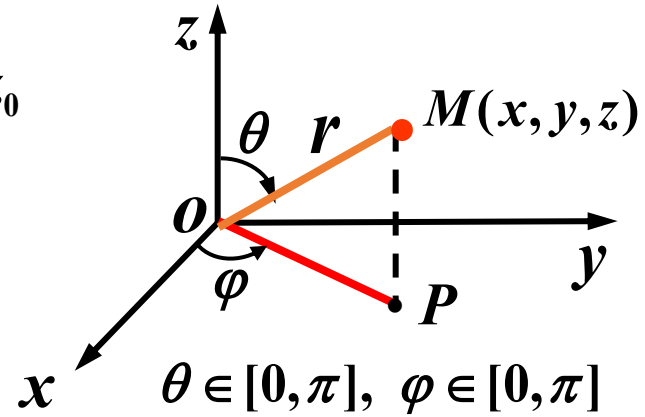
$$u(M)=-\iint_{S_1+S_2} f(M_0)\frac{\partial G}{\partial \vec{n}_0}\mathrm{d}S_0$$

$$=-\int_0^{\pi}\int_0^{\pi} R^2\sin\theta_0 f\left(R\sin\theta_0\cos\varphi_0, R\sin\theta_0\sin\varphi_0, R\cos\theta_0\right)\left.\frac{\partial G}{\partial \rho_0}\right|_{\rho_0=R}\mathrm{d}\theta_0\mathrm{d}\varphi_0$$

$$+\int_{-R}^{R}\int_{-\sqrt{R^2-x_0^2}}^{\sqrt{R^2-x_0^2}} g(x_0,z_0)\left.\frac{\partial G}{\partial y_0}\right|_{y_0=0}\mathrm{d}x_0\mathrm{d}z_0$$

$$\begin{cases} x=r\sin\theta\cos\varphi \\ y=r\sin\theta\sin\varphi \\ z=r\cos\theta \end{cases}$$

$$\mathrm{d}S=r^2\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\varphi$$



$$\theta\in[0,\pi],\ \varphi\in[0,\pi]$$

特殊空间及平面的格林函数

半空间/半平面

球/圆

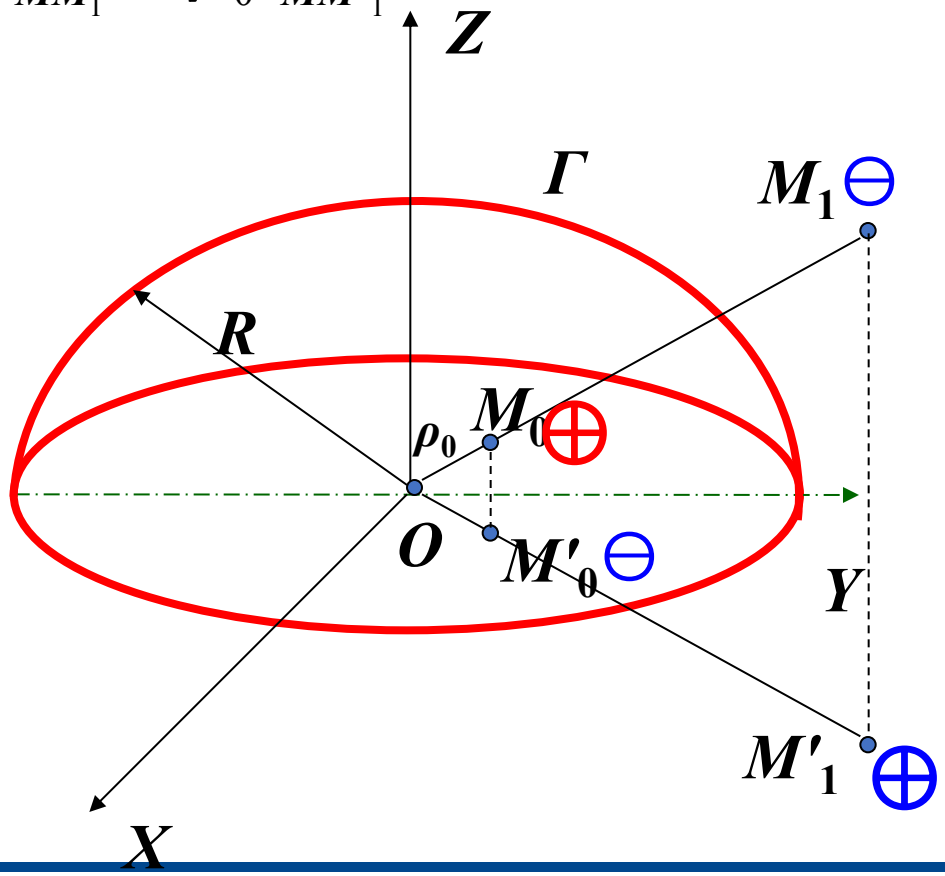
半球/半圆

四分之一空间/四分之一平面

四分之一球/四分之一圆

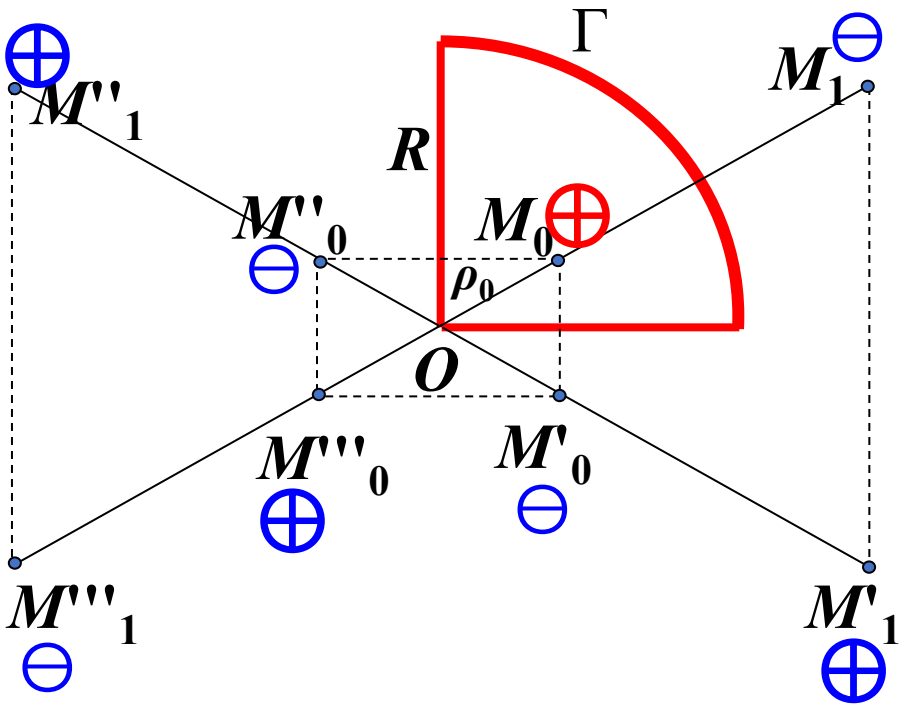
半球内的格林函数

$$G=\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{r_{MM_0}}-\frac{1}{r_{MM'_0}}-\frac{R}{\rho_0 r_{MM_1}}+\frac{R}{\rho_0 r_{MM'_1}}\right)$$



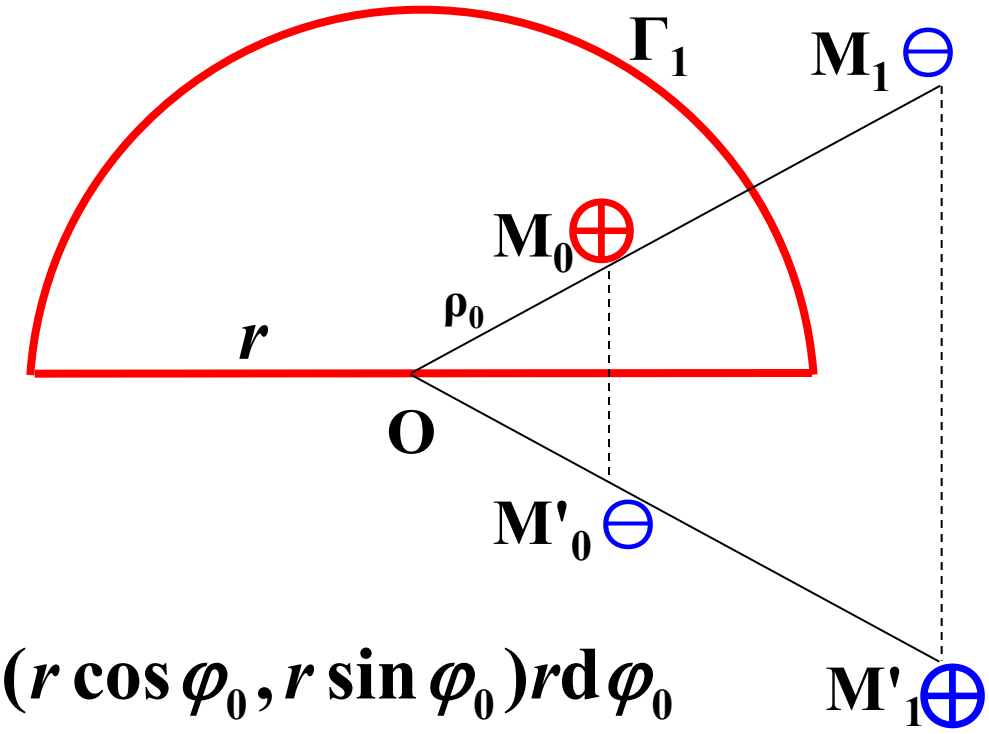
1/4球内的格林函数

$$G=\frac{1}{4\pi}\left(\frac{1}{r_{MM_0}}-\frac{1}{r_{MM_0'}}-\frac{R}{\rho_0 r_{MM_1}}+\frac{R}{\rho_0 r_{MM_1'}}-\frac{1}{r_{MM_0''}}+\frac{1}{r_{MM_0'''}}-\frac{R}{\rho_0 r_{MM_1'''}}+\frac{R}{\rho_0 r_{MM_1''}}\right)$$



半圆内的格林函数

$$G=\frac{1}{2\pi}\left(\ln\frac{1}{r_{MM_0}}-\ln\frac{R}{\rho_0 r_{MM_1}}-\ln\frac{1}{r_{MM'_0}}+\ln\frac{R}{\rho_0 r_{MM'_1}}\right)$$

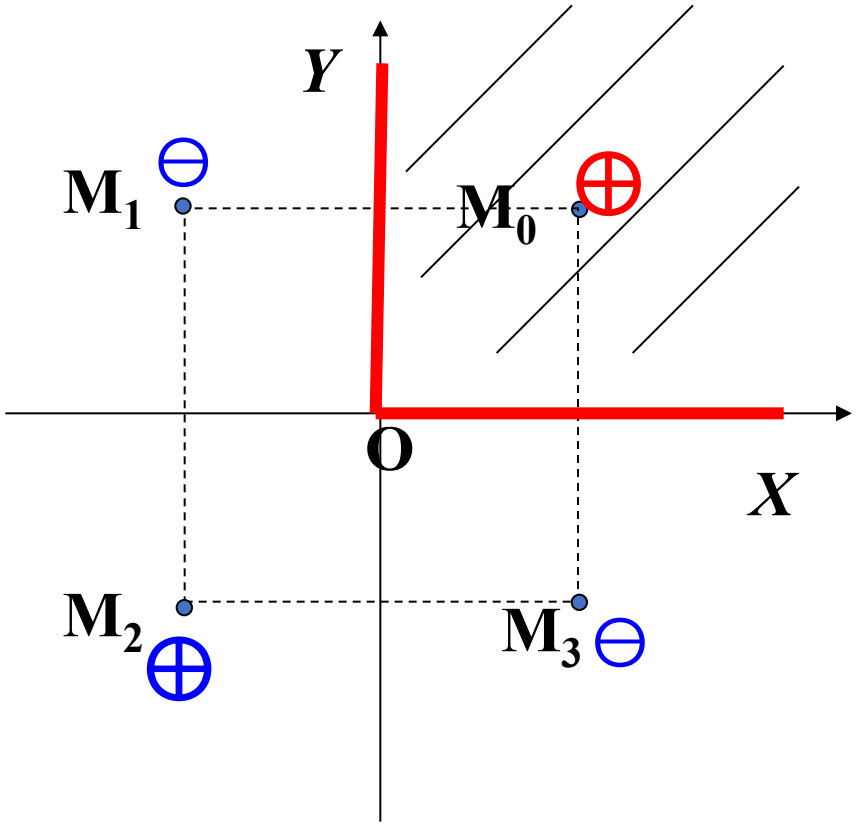


$$\begin{cases} x=r\cos\varphi \\ y=r\sin\varphi \end{cases}$$

$$\int_{\Gamma_1} f(x_0,y_0)\mathrm{d}s_0=\int_0^{\pi} f(r\cos\varphi_0,r\sin\varphi_0)r\mathrm{d}\varphi_0$$

¼平面内的格林函数

$$G=\frac{1}{2\pi}\left(\ln\frac{1}{r_{MM_0}}-\ln\frac{1}{r_{MM_1}}+\ln\frac{1}{r_{MM_2}}-\ln\frac{1}{r_{MM_3}}\right)$$



第4章 作业

教材P104： 5，6